

MAT-17 Řeším reálné problémy s kombinatorickým podtextem (charakterizují možné případy, vytvářím model pomocí kombinatorických skupin a určuji jejich počet).

Na test máš 30 minut. U každé úlohy nejdřív napiš, co vybíráš nebo řadíš, zda záleží na pořadí a zda se prvky mohou opakovat – teprve pak počítej. Stačí správný výraz a jeho hodnota. Povolené: kalkulačka. Řešení vyfoť nebo naskenuj a vlož do portfolia.

1. Na online lekci mají své řešení postupně představit Adéla, Bohdan, Cyril a Dita. Adéla nechce být první. Pomocí stromu systematicky vypiš všechna vyhovující pořadí, ve kterých je Bohdan první, a urči, kolik je všech vyhovujících pořadí.
2. Do finále soutěže robotů postoupilo 9 týmů. Kolika způsoby mohou být obsazena první tři místa? V kolika z nich skončí tým Erazim na medailovém místě?
3. Z 10 dobrovolníků se vybírá čtyřčlenná skupina na úklid parku (bez rozlišení funkcí). Kolik je možností? Kolik jich je, jestliže Eva a Filip chtějí být buď oba ve skupině, nebo oba mimo ni?
4. Kód trezoru má 5 číslic 0–9, číslice se mohou opakovat. a) Kolik je kódů? b) Kolik z nich má všechny číslice navzájem různé? c) Kolik kódů obsahuje alespoň jednu sedmičku?
5. Na výlet si balíš svačinu: vybereš 2 různé ze 6 druhů chlebíčků, 1 ze 4 nápojů a 1 ze 3 druhů ovoce. Kolik je různých balíčků? Kolik jich je, když si nápoj brát nemusíš?
6. Turnaje se účastní 12 týmů rozdělených do dvou skupin po šesti. Ve skupině hraje každý s každým jednou. Dva nejlepší týmy z každé skupiny postoupí do semifinále, potom se hraje finále a zápas o 3. místo. Kolik zápasů se odehraje celkem?
7. Na společnou fotku se do řady staví 5 žáků a 2 učitelé. a) Kolika způsoby to jde, jestliže učitelé nesmí stát vedle sebe? b) Kolika způsoby, jestliže učitelé stojí na obou krajích řady?
8. Po online setkání napsal každý účastník každému dalšímu účastníkovi právě jednu soukromou zprávu. Celkem bylo odesláno 132 zpráv. Kolik bylo účastníků? O jaký kombinatorický model jde?
9. Ke každé situaci urči typ skupiny (variace, permutace, nebo kombinace; s opakováním, nebo bez opakování) a počet možností: a) rozdělení rolí Romeo, Julie a chůva mezi 10 herců; b) výběr 3 knih z 12 na prázdniny; c) pořadí 8 skladeb v playlistu; d) tip výsledků 5 zápasů (u každého 1, 0, nebo 2).

Test slouží k doložení výstupu do portfolia. Nehodnotí se body ani známkou – rozhoduje, jestli splníš kritéria na konci dokumentu.

Klíč a řešení

1. **s Bohdanem na začátku 6 pořadí: BACD, BADC, BCAD, BCDA, BDAC, BDCA; všech vyhovujících pořadí je $4! - 3! = 18$ (první může být B, C nebo D: $3 \cdot 3! = 18$)** – ověřuje: systematické vypsání možných případů a určení jejich počtu
2. $V(3, 9) = 9 \cdot 8 \cdot 7 = 504$; **Erazim na medaili: $3 \cdot V(2, 8) = 3 \cdot 56 = 168$** – ověřuje: model variací a rozbor na případy
3. $\binom{10}{4} = 210$; **oba ve skupině $\binom{8}{2} = 28$, oba mimo $\binom{8}{4} = 70$, celkem 98** – ověřuje: model kombinací s podmínkou, pravidlo součtu
4. **a) $10^5 = 100\,000$; b) $V(5, 10) = 30\,240$; c) $10^5 - 9^5 = 40\,951$** – ověřuje: variace s opakováním a bez opakování, počítání přes opačný případ
 1. a) na každém z 5 míst je 10 možností: $10^5 = 100\,000$
 2. b) $10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 = 30\,240$
 3. c) kódů bez sedmičky je $9^5 = 59\,049$
 4. alespoň jedna sedmička: $100\,000 - 59\,049 = 40\,951$
5. $\binom{6}{2} \cdot 4 \cdot 3 = 180$; **bez povinného nápoje $15 \cdot 5 \cdot 3 = 225$ (možnost „bez nápoje“ je pátá volba)** – ověřuje: kombinace a pravidlo součinu v jednom modelu
6. $2 \cdot \binom{6}{2} + 2 + 1 + 1 = 30 + 4 = 34$ **zápasů** – ověřuje: rozklad reálné situace na části a model kombinací
7. **a) $7! - 2 \cdot 6! = 5\,040 - 1\,440 = 3\,600$; b) $2 \cdot 5! = 240$** – ověřuje: permutace s podmínkou, počítání přes doplněk
 1. všech pořadí je $7! = 5\,040$
 2. učitelé vedle sebe: blok „učitelé“ a 5 žáků je 6 prvků, tedy 6! pořadí, uvnitř bloku 2 pořadí: $2 \cdot 6! = 1\,440$
 3. a) $5\,040 - 1\,440 = 3\,600$
 4. b) učitelé na krajích 2 způsoby, žáci mezi nimi $5! = 120$ způsoby: celkem 240
8. **uspořádané dvojice (odesílatel, příjemce) – variace $V(2, n) = n(n-1) = 132 \Rightarrow n = 12$ účastníků** – ověřuje: obrácená úloha – z počtu skupin určit počet prvků
9. **a) variace bez opakování $V(3, 10) = 720$; b) kombinace $\binom{12}{3} = 220$; c) permutace $8! = 40\,320$; d) variace s opakováním $3^5 = 243$** – ověřuje: charakterizace situace a volba kombinatorické skupiny

Kritéria splnění výstupu

- U každé situace správně rozhodne, zda záleží na pořadí a zda se prvky opakují, a zvolí typ skupiny – aspoň ve třech ze čtyř situací úlohy 9 a v pěti z úloh 2–8.
- Možné případy systematicky vypíše nebo popíše (strom, tabulka) a úlohy s podmínkou řeší rozbořením na případy nebo přes doplněk (úlohy 1, 3, 4, 7).
- Počet možností určí správně aspoň v šesti úlohách; drobná početní chyba nevádí, je-li model správný.
- Umí úlohu obrátit a z počtu možností určit počet prvků (úloha 8).

Pro učitele: varianty a přizpůsobení

Obměna: změň počty a kontexty (sestavení rozvrhu, výběr dresů, registrační značky, sestavy do soutěže) a v úloze 9 vyměň situace. Pro 1. ročník a kurz pro začátečníky zmenš čísla tak, aby šlo všechny možnosti vypsát, a vynech úlohy 7 a 8; pro rychlé přidej úlohu s kulatým stolem nebo s rozdělením do skupin se stejnými úkoly. V online lekci lze úlohu 9 zadat jako anketu, výpočty pak žák dokládá fotkou postupu v portfoliu.

Výstup se probírá v lekcích: 1.+2. H50 Variace a permutace (týden 25); 1.+2. H51 Kombinace, binomická věta (týden 26); Maturita H22 Kombinatorika (týden 22); Začátečníci H29 Kombinatorika a pravděpodobnost na začátek (týden 29)